



Programi: **Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri**
Lënda: **Cloud Computing**

Rrjeta (network) për Cloud Computing



Dr. sc. Lavdim Beqiri
lavdim.beqiri@ubt-uni.net

Objektivat

Qëllimi kryesor i këtij kapitulli është:

- Kuptoni klasifikimin e përgjithshëm të qendrave të të dhënave (data centers)
- Prezantoni një përmbledhje të mjedisit të qendrave të të dhënave
- Kuptoni çështjet bazë të rrjetëzimit në qendrat e të dhënave
- Shpjegoni sfidat e performancës që hasen nga TCP/IP në rrjetet e qendrave të të dhënave
- Përshkruani versionet e reja të protokollit TCP të dizajnuara për rrjete të qendrave të të dhënave dhe risitë që ato sjellin

Ky kapitull ofron një hyrje në rrjetëzimin në Qendrat e të dhënave të mundësuar nga Cloud (Cloud Enabled Data Centers – CEDC) dhe çështjet që lidhen me to. Jepet një klasifikim i përgjithshëm i qendrave të të dhënave dhe një përmbledhje e shkurtër e mjedisit të qendrave të të dhënave. Paraqiten çështjet kryesore që lidhen me rrjetëzimin në një mjedis cloud, me theks të veçantë në çështjet e performancës që kanë të bëjnë me TCP/IP. Protokollet e reja të dizajnuara posaçërisht për rrjetet e qendrave të të dhënave shpjegohen në detaje, duke përmendur përparësitë dhe disavantazhet e secilit prej tyre.

Internetit, gjatë viteve të fundit, ka kaluar nga një sistem eksperimental në një burim informacioni gjigant dhe të decentralizuar. Qendrat e të dhënave përbëjnë shtyllën kurrizore të internetit dhe strehojnë aplikacione të ndryshme, nga rrjetet sociale dhe kërkimi në web deri te hostimi i faqeve dhe reklamave online. Qendrat e të dhënave ndahen kryesisht në dy lloje: ato që ofrojnë shërbime online për përdoruesit (si Google, Facebook, Yahoo) dhe ato që ofrojnë resurse për përdoruesit (si Amazon Elastic Compute Cloud – EC2 dhe Microsoft Azure).

Në vitet e fundit, qendrat e të dhënave kanë transformuar mënyrën e përpunimit të të dhënave, përmes konsolidimit të shkallës së gjerë të teknologjisë së informacionit të ndërmarrjeve në qendra të përqendruara dhe përmes shfaqjes së shumë ofruesve të shërbimeve të Cloud Computing. Me pranimin e gjerë të Cloud Computing, qendrat e të dhënave janë shndërruar në një domosdoshmëri. Meqë Cloud Computing po bëhet pjesë e rëndësishme e së ardhmes së afërt, studimi dhe optimizimi i performancës së qendrave të të dhënave është bërë tepër i rëndësishëm.

Tier I–IV është një metodologji standarde që përdoret për të përcaktuar kohën aktive të një qendre të dhënash. Kjo ndihmon në matjen e performancës së qendrës së të dhënave, investimit dhe kthimit nga investimi (ROI). Qendrat Tier IV konsiderohen më të qëndrueshmet dhe më pak të ndjeshme ndaj dështimeve. Ato janë ndërtuar për të strehuar serverë dhe sisteme kompjuterike kritike për misionet, me nën-sisteme tërësisht të tepërta (redundante) për ftohje, energji, lidhje rrjeti, ruajtje të të dhënave etj., dhe me zona sigurie të ndara të kontrolluara përmes metodave biometrike të qasjes. Qendrat më të thjeshta janë të kategorisë Tier I dhe zakonisht përdoren nga biznese të vogla.

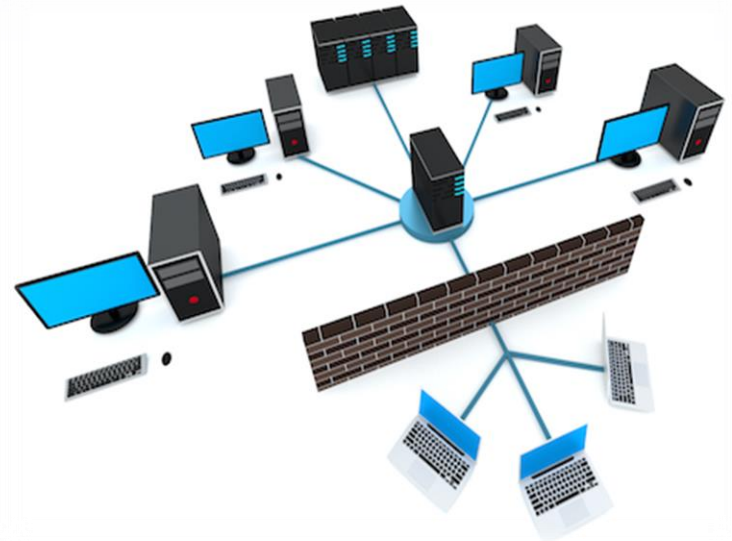
Meqenëse mirëmbajtja e qendrave të të dhënave kërkon shumë kompleksitet dhe kosto, kompanitë e vogla dhe të mesme nuk mund të ndërtojnë vetë qendrat e tyre. Për këtë arsye, kompani si Google, Amazon, Microsoft, Facebook dhe Yahoo janë shndërruar në ofrues të shërbimeve të Cloud Computing dhe kanë filluar të ndërtojnë qendra të të dhënave të internetit (Internet Data Centers – IDC) për të përmbushur kërkesat në rritje të përdoruesve të cloud-it.



Principet e rrjetës kompjuterike

Data e rrjetes se kompjuterit eshte permbledhje e hostave te lidhur ne paisjet e rrjetes. Hosti eshte secila paisje qe dergon dhe pranon informata ne rrjet. Disa pajisje mund te sherbejne edhe si host ose si pajisje periferike. Psh. shtypesi i lidhur ne kompjuter i cili eshte ne rrjet vepron si pajisje periferike. Nese printeri eshte i lidhur direkt ne paisje te rrjetes, sic eshte hub, switch ose router, atehere vepron si host.

- Shume lloje te ndryshme te paisjeve lidhen ne rrjet:
 - Kompjuteret / desktop ose llaptop
 - Serverat
 - Printerat dhe print servers
 - Skaneret
 - Telefonat e mencur
 - TV
 - Pajisjet IOT etj.



Përfitimet nga rrjetat kompjuterike

- ▶ Serveri i centralizuar
- ▶ Printeri i centralizuar
- ▶ Çmimi i ultë për licencë
- ▶ Administrimi i centralizuar





Përfitimet nga rrjetat kompjuterike

■ Centralizimi

- Nuk ka nevojë që secili person ta ketë shtypësin e vet. Te gjithë ne rrjet mund të shtypin në printerin qendror.

Rritja e mundësisë së komunikimit

- Rrjeta ofron disa vegla që mund të përdoren ndërmjet userave të rrjetës. Këto përmbajnë email, forume dhe chat. Me këto vegla, mund të komunikojë me shoket, familjet dhe koleget.

■ Çmimi i ulët për licencë

- Licencimi i aplikacioneve mund të jetë i shtrenjtë nëse blihet për secilin kompjuter në mënyrë të ndarë. Shumë prodhues të aplikacioneve ofrojnë lincenca për rrjetë, të cilët e reduktojnë çmimin e aplikacioneve. Ky lloj i licences lejon që të paguhet një licence për një grup të pajisjeve brenda rrjetës. Por kushti është që këto pajisje të jenë të lidhura në rrjetë.

■ Administrimi i centralizuar

- E redukton numrin e personave që kanë nevojë t'i menaxhojnë pajisjet dhe datat në rrjet, duke e reduktuar kohën dhe çmimin në kompani. Përdoruesit e rrjetës nuk kanë nevojë t'i menaxhojnë datat e veta dhe pajisjet. Një administrator mund t'i kontrollojë datat, pajisjet dhe lejet (premises).

■ Shmangja e dyfishimit të shënimeve

- Serveri i menaxhon nderlidhjet e rrjetës. Serveret i ruajnë datat dhe i ndajnë me userat në rrjet. Datat koefidenciale ose sensitive mund të mbrohen dhe ndahen vetëm me userat që kanë leje për qasje.



Protokollet dhe standardet e rrjetit

Me rritjen e numrit të pajisjeve dhe teknologjive është e mundshme që të qasemi në internet me lloje të ndryshme të pajisjeve, këtë e mundëson standardi.

Standardi është grup i rregullave që përcakton se çka duhet të bëhet. Standardi i rrjetës dhe internetit, siguron që të gjithë ata që qasen në rrjetë, t'i përdorin të njejtat rregulla. Përdorimi i standardit e mundëson që llojet e ndryshme të pajisjeve të dërgojnë informata te njëri-tjetri. Një person dërgon email përmes kompjuterit, personi tjetër e përdore telefonin për ta pranuar dhe lexuar. Kjo mund të bëhet, përderisa telefoni e përdore të njejtin standard si kompjuteri.

Standardi i internetit është rezultat gjithëpërfshirës, zgjidhje e problemit dhe testimit. Kur standardi i ri propozohet, secila fazë e zhvillimit dhe procesi i aprovimit regjistrohet në numrin e dokumentit Request for Comments (RFC) dhe krijohet standardi i ri.

Janë me mijëra standarde të internetit që ndihmojnë definimin e rregullave, se si paisja te komunikojë në rrjetë. Këto lloje të ndryshme të standardeve janë zhvilluar, publikuar dhe mirëmbajtur nga lloje të ndryshme të organizatave. Për shkak që këto organizata i krijojnë dhe i mirembajnë standardet, miliona biznese dhe individë mund të qasen në internet me lloje të ndryshme të pajisjeve, duke përfshirë kompjuterët personal, telefonat e menqur, PDA, mp3 player, televizorin, etj. Për arsye që këto pajisje, prodhohen në bazë të standardit të caktuar.



Rëndësia e protokoleve

Pajisjet, kompjuterat, sikurse edhe personat i përdorin rregullat ose protokolet për të komunikuar.

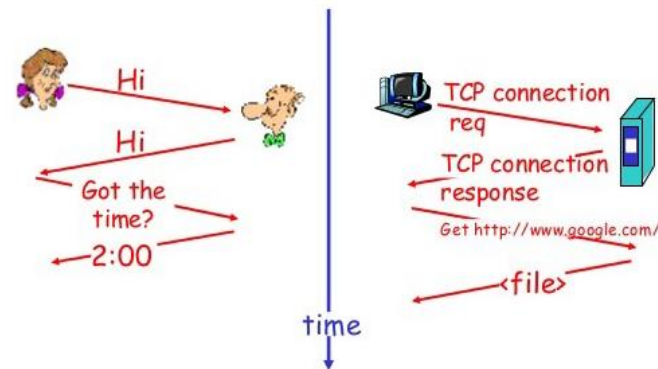
Protokolet janë shumë të rëndësishme në rrjetën lokale. Në mjediset me kablo, rrjetet lokale definojnë si zona ku të gjithë hostat duhet që të flasin të njejtën gjuhë ose në termin kompjuterik, të gjitha pajisjet ta përdorin të njejtin protokol.

Nëse secili në të njejtën dhomë folë gjuhë të ndryshme, nuk do të jenë në gjendje të komunikojnë. Gjithashtu, nëse pajisjet në rrjetën lokale nuk i përdorin të njejtat protokole, nuk do të jenë në gjendje të komunikojnë.

Protokolet më të përdorura në rrjet janë Ethernet.

Ethernet protokolet i definojnë disa aspekte të komunikimit nëpër rrjetën lokale, përfshirë:

- ▶ Formatin e mesazhit,
- ▶ Madhesin e mesazhit,
- ▶ Kohën,
- ▶ Enkodimin dhe
- ▶ Modelin e mesazhit.





Modeli i referencës OSI

- ▶ **Application** - Përmban protokolle që përdoren për komunikime nga procesi në proces.
- ▶ **Presentation** - Parashikon paraqitje të përbashkët të të dhënave.
- ▶ **Session** - Ofron shërbime për shtresën e prezantimit për të organizuar dialogun e tij dhe për të menaxhuar shkëmbimin e të dhënave.
- ▶ **Transport** - Përcakton shërbimet për të ndarë, transferuar dhe ribashkuar të dhënat.
- ▶ **Network** - Ofron shërbime për shkëmbimin e pjesëve individuale të të dhënave përmes rrjetit ndërmjet pajisjeve fundore të identifikuara.
- ▶ **Data Link** - Ofron metoda për shkëmbimin e kornizave të të dhënave ndërmjet pajisjeve në një media të përbashkët.
- ▶ **Physical** - Përshkruan mjetet mekanike, elektrike, funksionale dhe procedurale për të transmetuar bit nëpër lidhjet fizike.



Modeli i referencës OSI



▶ DNS, HTTP, SMTP, FTP

▶ TCP | UDP

▶ IP

▶ MAC

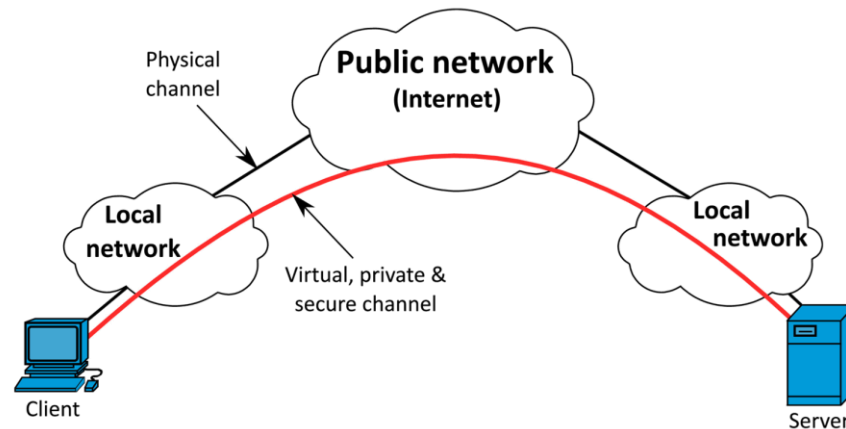
▶ Ethernet

Llojet e rrjeteve – Rrjetet VPN

Rrjeta private virtuale (VPN) është një rrjet private e cila përdorë rrjetën publike siç është interneti për të lidhur lokacionet e largëta apo shfrytëzuesit

Tre llojet kryesore të rrjetave VPN janë:

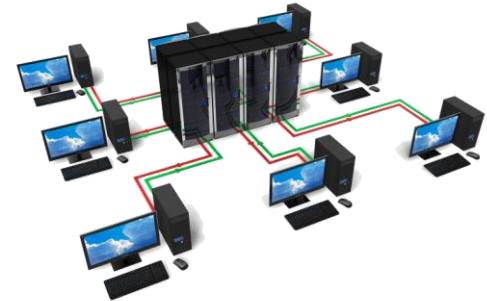
- **Rrjetat VPN të qasjes** – ofron qasje të sigurt në resurset e brendshme të përbashkëta për përdoruesit në distancë. Përdor teknologjit si DSL, Kabllor, ISDN etj.
- **Intranet VPN** – përdorin lidhje të dedikuara për të kyçur degët regjionale të ndërmarrjes në rrjetën e brendshme duke përdorur infrastrukturën e përbashkët publike.
- **Extranet VPN** – përdorin lidhjet e dedikuara të rrjetës publike për t'i mundësuar qasje të sigurt në rrjetën e brendshme partnerëve të biznesit.





Roli i serverit

- Ne client/server network, klienti kerkon informata ose sherbime prej serverit. Serveri prodhon kerkesa te infomatave ose sherbime te klienti. Serveri ose client/server network zakonisht performon disa te punes se procesuar per client machines, psh. sortimi nepermjet databases perpara dergimit vetem te kerkeses nga klienti.
- Nje shembull i client/server rrjetes eshte kushtet e korporates ne te cilat i punesuari e perdore emailin e kompanise per te derguar, pranuar dhe ruajtur email. Email client ne kompjuter te te punesuarit kerkon kerkese nga email server per ndonje email te palexuar. Serveri pergjigjet duke e derguar emailin e kerkuar te klienti.
- Ne modelin client/server, serveret mirembahen nga administratori i rrjetes. Data backup dhe masat e sigurise implementohen nga administratori i rrjetes. Administratori i rrjetes gjithashtu e kontrollon accessin e userit ne resourset e rrjetes. Te gjitha datat ne rrjet ruhen ne server file te centralizuar. Shared printers ne rrjet menagjohen nga print serveri i centralizuar. Userat e rrjetes me premission te drejta mund te qasen ne te dyja edhe ne data e edhe ne sharet printers. Secili user duhet te kete authorized username dhe passowrd per tu qasur ne resourset e rrjetes qe u lejohen ti perdorin.
- Per mbrojtjen e datave, administratori performon rutine backup te te gjitha fajllave ne servera. Nese kompjuteri priset, ose humbet data, administratori mundet lehtesisht ti rikthej datat nga backup.

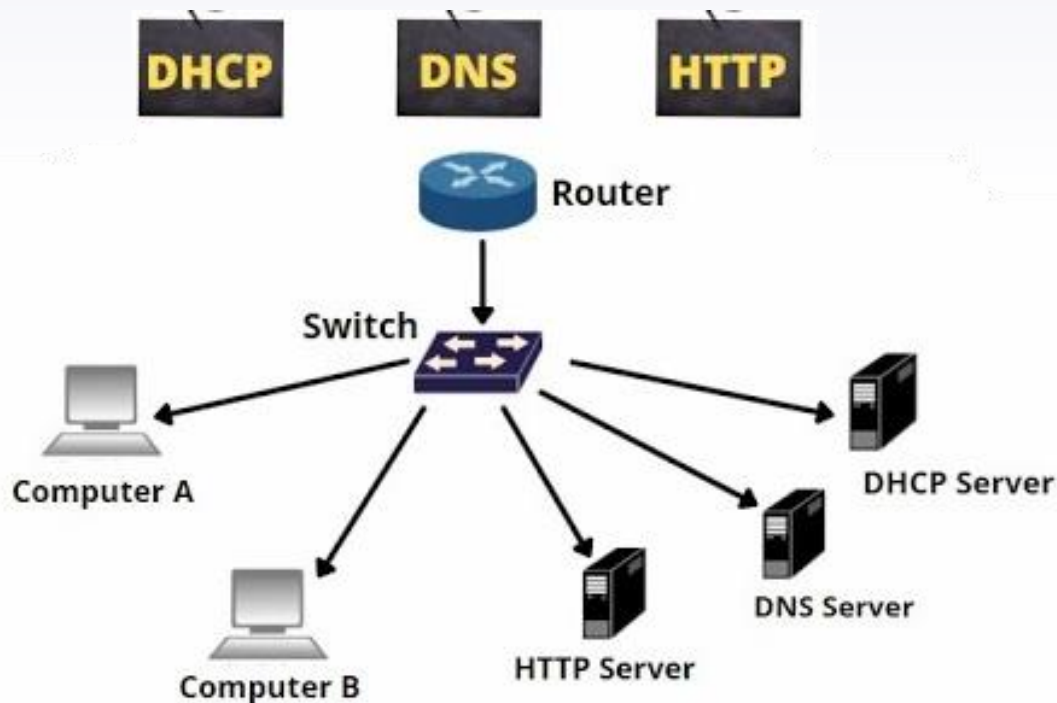




Llojet e rrjeteve – Rrjetet Klient-Server dhe SAN

- **Rrjetat klient-server** – Në këto rrjeta klienti kërkon informata apo shërbime nga serveri, ndërsa serveri i ofron shërbime apo informatat e kërkuara.
- **Rrjetat e hapësirave për ruajtjen e të dhënave SAN** (ang. *Storage Area Networks*) – janë rrjetat e dedikuara me performacë të lartë që përdoret për të zhvendosur të dhënat nga Server në pajisje të specializuara për ruajtjen e të dhënave.
- Rrjetat SAN ofrojnë këto mundësi:
 - **Performancë** –mundësojnë qasje në kohë reale dhe me shpejtësi të madhe në matrica të disqeve apo kasetave.
 - **Disponueshmëri** –mund të bëjnë kopje të të dhënave në rrjeta tjera SAN, dhe atë deri në 10 km distancë.
 - **Shkallëzim** –me lehtësi mundësojnë bartjen e të dhënave, migrimin e të dhënave dhe replikimin e të dhënave në mes të sistemeve të ndryshme.

Prezantim praktik – rolet e serverit HTTP, DNS, DHCP dhe IP.



Përmbledhje e Mjedisit të Qendrës së të Dhënave

Fillimisht, organizatat mbanin **dhoma serverësh** për nevojat e tyre. Zakonisht, këto dhoma përmbanin **serverët dhe pajisjet rrjetore** të nevojshme për krijimin e një rrjeti lokal (**LAN**). Disa organizata siguronin një **dhomë kryesore** dhe një **dhomë rezervë** për serverë. Dhoma rezervë ishte e pajisur për të vazhduar funksionet e nevojshme në rast se dhoma kryesore dilte jashtë funksionit. Për **rezistencë më të mirë ndaj gabimeve (fault tolerance)**, disa organizata vendosnin këto dhoma në **ndërtesa të ndryshme**.

Me shfaqjen e **modelit klient-server** dhe **rritjes së përdorimit të Internetit**, lindi koncepti i **qendrave të të dhënave (data centers)**. Gjatë periudhës së zhvillimit të kompanive të internetit në epokën dot-com, qendrat e të dhënave u bënë themel për shumë biznese dhe njohën rritje të madhe. Qendrat e të dhënave përqendroheshin në **ofrimin e besueshmërisë** maksimale. Që atëherë, paradigma e qendrës së të dhënave ka shërbyer si **bazë e teknologjisë së informacionit (IT)** që ose mbështet biznesin, ose është vetë biznesi.

Kjo paradigmë ka qenë **në evolucion** gjatë dekadave të fundit dhe në mënyrë **transformuese** gjatë 5–10 viteve të fundit.

Përshkrimi i një qendre të të dhënave pothuajse gjithmonë paraprihet nga termi "**mision-kritike**", sepse shërbimi që ajo ofron është pikërisht ky – **infrastrukturë harduerike dhe softuerike mision-kritike**, ku kërkohet **funksionim i pandërprerë (maximum uptime)**. Qendra e të dhënave është një **fortesë teknologjike**, e ndërtuar për të siguruar **besueshmëri maksimale**, pavarësisht koston.

Edhe pse **besueshmëria** mbetet faktori kyç, qendrat e të dhënave kanë **evoluar** dhe zhvillimet teknologjike të pesë viteve të fundit **kanë përshpejtuar ritmin e inovacionit** në këtë fushë.

Arkitektura e Qendrave Klasike të të Dhënave

Qendra e të dhënave është vendi ku qëndron **fuqia kompjuterike, ruajtja e të dhënave** dhe **aplikacionet** e nevojshme për të mbështetur funksionimin e një biznesi. Infrastruktura e qendrës së të dhënave është në **qendër të arkitekturës IT**, nga ku buron ose kalon i gjithë përmbajtja. Planifikimi i duhur i dizajnit të infrastrukurës është kritik dhe duhet të merret parasysh me kujdes **performanca, qëndrueshmëria** dhe **shkallëzueshmëria**.

Modeli **multishtresor (multitier)** është dizajni më i zakonshëm në ndërmarrje. Ky model bazohet në një strukturë të shtresuar me **shtresën e uebit, të aplikacionit dhe të bazës së të dhënave**, që mbështet sistemet ERP dhe CRM të bizneseve dhe tregtisë. Ky lloj arkitekture përdoret gjerësisht në aplikacione të ndërtuara mbi platforma si **Microsoft .NET** apo **Java 2 Enterprise Edition (J2EE)**, që janë gjithashtu pjesë përbërëse e zgjidhjeve të ERP dhe CRM nga kompani si **Siebel** dhe **Oracle**.

Modeli **multishtresor** mbështetet në **sigurinë** dhe **shërbimet e optimizimit të aplikacionit**, të cilat ofrohen përmes rrjetit. Nga ana tjetër, **modeli i klasterëve të serverëve (server cluster)** ka lindur fillimisht në universitete dhe komunitete shkencore, por sot është përhapur edhe në sektorë të ndryshëm të biznesit si **financa, prodhimi** dhe **argëtimi**. Ky model lidhet më së shumti me **kompjuterikën me performancë të lartë (HPC)**, **kompjuterikën paralele**, dhe **kompjuterikën me prurje të lartë (HTC)**, por gjithashtu edhe me **kompjuterikën në rrjet (grid)** ose **utility computing**. Këto dizajne zakonisht janë të personalizuar dhe ndonjëherë të mbrojtura (proprietary), të ndërtuara për të përmbushur objektiva të veçanta të biznesit.

Modeli Multishtresor

Modeli multishtresor dominon në **aplikacionet e bazuara në HTTP**, dhe përfshin tri shtresa kryesore të serverëve:

1. **Serveri ueb**
2. **Serveri i aplikacionit**
3. **Serveri i bazës së të dhënave**

Sot, shumica e aplikacioneve të bazuara në ueb ndërtohen duke ndjekur këtë model multishtresor. Këto aplikacione mund të funksionojnë si procese të ndara në të njëjtën makinë përmes **komunikimit ndër-procesor (IPC)**, ose në makina të ndryshme përmes rrjetit.

Ferma e serverëve multishtresor, e ndërtuar me procese që funksionojnë në makina të veçanta, mund të ofrojë:

- ▶ **Qëndrueshmëri të përmirësuar (resiliency)**: një server mund të nxirret jashtë funksioni pa ndikuar në shërbimin, pasi një tjetër server në të njëjtën shtresë mund të marrë përsipër funksionin.
- ▶ **Siguri të përmirësuar**: një sulmues që komprometon serverin e uebit **nuk fiton automatikisht qasje** në shtresën e aplikacionit apo të bazës së të dhënave.

Serverët e uebit dhe aplikacionit mund të bashkëjetojnë në të njëjtin server fizik, ndërsa baza e të dhënave zakonisht qëndron në një server të ndarë për arsye sigurie dhe performancë.

Qendra e të dhënave e mundësuar nga cloud (Cloud Enabled Data Center – CEDC)

Presionet e reja teknologjike dhe ekonomike i kanë detyruar organizatat të kërkojnë mënyra më efikase për të përfituar më shumë nga infrastruktura e tyre IT. Gjendja aktuale e infrastrukturës IT është e ngarkuar, dhe kërkesat e reja e bëjnë edhe më të vështirë për bizneset që të ruajnë efikasitetin dhe efektivitetin. Kjo ndikon në cilësinë e shërbimeve, pavarësisht nga numri i përdoruesve apo aplikacioneve. Zgjidhja qëndron te Cloud Computing. Cloud-i ka aftësinë të ulë kostot dhe të rrisë fleksibilitetin e aplikacioneve dhe shërbimeve, përfshirë edhe infrastrukturën IT.

Qendra e të dhënave e mundësuar nga cloud (Cloud Enabled Data Center – CEDC) e transformon një qendër të dhënash të virtualizuar (dhe biznesin) në një qendër më fleksibile dhe më dinamike, sepse e çon konceptin e virtualizimit në një nivel më të avancuar. Mjedi i virtualizuar shndërrohet në një mjedi të optimizuar me IaaS dhe PaaS inteligjente dhe të integruara, që menaxhojnë ngarkesa pune dinamike – duke u dhënë atyre resurset e nevojshme bazuar në politikat e biznesit. Po ashtu, kjo qasje mundëson automatizimin dhe orkestrimin e resurseve përtej qendrave të të dhënave heterogjene.

Ky progres – nga menaxhimi i virtualizimit në një CEDC – është i rëndësishëm sepse i adreson objektivat e zakonshme të bizneseve, të cilat dëgjohen vazhdimisht në mjediset bashkëkohore të teknologjisë.

Organizimi Fizik

Qendrat e të dhënave zakonisht shtrihen në të gjithë ndërtesën, në disa kate të saj, apo edhe në një dhomë të vetme brenda ndërtesës. Figura paraqet një nga mënyrat e shumta të organizimit të rafteve të serverëve brenda një qendre të dhënash.

Zakonisht, qendrat e të dhënave përbëhen nga një numër i madh serverësh të montuar në kabinete rafti (rack cabinets), të cilat vendosen në një rresht duke formuar korridore ndërmjet tyre (të ashtuquajturat “aisles”), në mënyrë që të mundësohet qasja në pjesën e përparme dhe të pasme të secilit kabinet.

Për më tepër, disa pajisje të ruajtjes së të dhënave (storage) janë po aq të mëdha sa vetë raftet dhe zakonisht vendosen përkrah tyre. Qendrat e mëdha të të dhënave strehojnë mijëra serverë, ku ndonjëherë përdoren edhe kontejnerë transporti të mbushur me 1000 ose më shumë serverë secili. Në rast dështimi apo nevojë për përmirësim, kontejnerët e tërë zëvendësohen, në vend që të zëvendësohet vetëm një server i vetëm.



Infrastruktura e Ruajtjes dhe Rrjetëzimit

Zakonisht, qendrat e të dhënave kërkojnë **katër lloje të ndryshme të qasjes në rrjet** dhe rrjedhimisht mund të përdorin **katër lloje të ndryshme të rrjeteve fizike**, siç paraqitet më poshtë:

1. **Rrjeti klient–server**: Siguron lidhje të jashtme për qendrën e të dhënave. Mund të përdoren teknologjitë tradicionale si **Ethernet me kablo** apo **Wireless LAN**.
2. **Rrjeti server–server**: Siguron **komunikim me shpejtësi të lartë** ndërmjet serverëve brenda qendrës së të dhënave. Përdoren teknologji si **Ethernet, InfiniBand (IBA)** apo të tjera. Figura e paraqet një shembull të këtij rrjeti.
3. **Rrjeti server–storage**: Siguron **lidhje të shpejtë ndërmjet serverëve dhe pajisjeve të ruajtjes**. Zakonisht përdoret **Fiber Channel**, por mund të përdoren edhe **Ethernet** apo **InfiniBand**.
4. **Rrjete të tjera**, të tilla si rrjetet për menaxhimin e qendrës së të dhënave. Zakonisht përdoret **Ethernet**, por kabllimi mund të jetë i ndryshëm nga rrjetet kryesore.

Brenda një qendre të vetme të të dhënave **mund të funksionojnë shumë aplikacione**, ku secila prej tyre pritët të jetë e vendosur në grupin e vet të **serverëve (fizikë ose virtualë)**. Çdo aplikacion lidhet me një ose më shumë adresa **publike dhe të rutueshme IP**, ku klientët nga interneti dërgojnë kërkesa dhe marrin përgjigje.

Brenda qendrës së të dhënave, këto kërkesa shpërndahen në një **grup të serverëve frontend**, të cilët i përpunojnë ato. Ky shpërndarje zakonisht realizohet nga një **balancues ngarkese i specializuar (load balancer)**.



Topologjia Dy-Shtresore e Rrjetit

Në rrjetet e qendrave të të dhënave (**DCN – Data Center Networks**) sot është shumë e përhapur një **topologji dy-shtresore**.

Switch-ët e aksesit, që sigurojnë lidhjen me serverët, **bashkohen në switch-ët e agregimit me densitet të lartë**, të cilët ofrojnë **funksione të switching dhe routing** për ndërlidhjet e aksesit dhe serverët LAN.

Ky dizajn ofron disa përfitime:

- ▶ **Thjeshtësi në dizajn** (më pak switch-a, pra më pak pika për menaxhim)
- ▶ **Vonesa më e ulët në rrjet** (nga reduktimi i hop-eve të switch-it)
- ▶ **Raport më i ulët i mbingarkesës në dizajnin e rrjetit**
- ▶ **Konsum total më i ulët i energjisë**

Megjithatë, dizajni dy-shtresor ka një mangësi të rëndësishme: **shkallëzueshmëri e kufizuar**. Kur portet e një **çifti switch-ësh agregues** arrijnë kapacitetin maksimal, shtimi i një çifti të ri switch/router e rrit ndjeshëm kompleksitetin.

Lidhja ndërmjet çifteve të switch-ëve agregues duhet të jetë **plotësisht e ndërthurur (fully meshed)** me **gjerësi të lartë bande**, në mënyrë që të mos krijohen ngushtica në rrjet.

Pasi switch-ët agregues gjithashtu ekzekutojnë **protokolle rutimi**, shtimi i më shumë çifteve sjell më shumë **ndërfaqe rutimi, sesione peering dhe kompleksitet** të rritur për shkak të dizajnit të rrjetit me ndërthurje të plotë.

Infrastruktura e Ftohjes

Meqë qendrat e të dhënave zakonisht shtrihen në të gjithë ndërtesën dhe përmbajnë mijëra serverë, kërkohet një infrastrukturë e sofistikuar e ftohjes, e cila përfshin njësi klimatizimi në nivel ndërtese, ventilatorë dhe sisteme për rikullimin e ajrit.

Raftët e serverëve vendosen mbi një dyscheme të ngritur (plenum) dhe organizohen në korridore të alternuara përballë dhe prapa. Ajri i ftohtë ngrihet në korridoret ballore dhe ventilatorët e serverëve e thithin këtë ajër përmes serverit drejt pjesës së pasme. Ajri i nxehtë që del nga mbrapa ngrihet dhe drejtohet (nganjëherë me ndihmën e deflektorëve) drejt impianteve ftohëse për ftohje dhe riciklim. Megjithëse ky sistem nuk është shumë i shtrenjtë, ai mund të krijojë pika të nxehta (hot spots) për shkak të shpërndarjes jo të barabartë të ajrit të ftohtë apo përzierjes së ajrit të ftohtë me atë të nxehtë.

Vitet e fundit kanë sjellë shumë risi në teknologjitë e energjisë dhe ftohjes, si dhe në menaxhimin e ambienteve. Eficienca është integruar në çdo aspekt të dizajnit të qendrave të të dhënave dhe ndërtesave – nga strukturat bunker deri te dizajnet “chicken coop” dhe qendrat e të dhënave mobile, madje edhe përdorimi i vetë ndërtesës si një pajisje për trajtimin e ajrit. Teknologjitë “të gjelbra” dhe vetëdija mjedisore kanë qenë një pjesë e rëndësishme e kësaj industrie në 3 vitet e fundit. Tashmë, ndërtimi apo marrja me qira nuk janë alternativat e vetme – qendra e të dhënave mund të jetë në pronësi, në bashkëvendosje (colocation), me shumicë, në cloud publik ose privat, apo një strategji hibride.

Këto ndryshime kanë transformuar edhe kuptimin e vetë konceptit të qendrës së të dhënave. Për Google, Microsoft apo Yahoo, ajo është një strukturë hyperscale me inovacione të mëdha inxhinierike. Për projektet e konsolidimit, do të thotë të mbyllen qendrat e mëparshme dhe të centralizohen në pak objekte të mëdha. Për të tjerët, përparimet në pajisjet IT – që kërkojnë më shumë fuqi, ftohje dhe objekte më të avancuara – kanë ndryshuar përkufizimin e tyre për një qendër të dhënash.

Aspektet e përzgjedhjes së vendndodhjes për qendrat e të dhënave janë ndikuar nga përhapja e rrjeteve me fibër optike dhe nevoja për të shmangur katastrofat natyrore si dhe për të arritur efikasitet të lartë në energji dhe ftohje.

Natyra e Trafikut në Qendrat e të Dhënave

Mjedisi i qendrave të të dhënave është shumë i ndryshëm nga ai i internetit. Për shembull, koha e përgjigjes (RTT) në rrjetet e qendrave të të dhënave (DCN) mund të jetë deri në 250 mikrosekonda në mungesë të radhëve të pritjes. Arsyeja është se DCN-të janë rrjete private, të ndërtuara posaçërisht për të arritur gjerësi të madhe bande dhe vonesë të ulët.

Për më tepër, natyra e trafikut në DCN është ndryshe nga ajo në internet. Trafiku në DCN ndahet kryesisht në tre lloje:

1. **Trafiku mice traffic:** Pyetjet (queries) formojnë këtë lloj trafiku (p.sh., kërkimet në Google dhe përditësimet në Facebook). Ky është trafiku më i shpeshtë në një DCN dhe ka zakonisht volum të vogël të të dhënave.
2. **Trafiku cat traffic:** Mesazhet e kontrollit dhe koordinimit formojnë këtë trafik (p.sh., shkarkime të vogla ose të mesme të skedarëve).
3. **Trafiku elephant traffic:** Përditësimet e mëdha përbëjnë këtë trafik (p.sh., përditësimet e antivirusëve dhe shkarkimet e filmave).

Disponueshmëria

Njëra nga sfidat më të mëdha me të cilat përballen organizatat ofruese të shërbimeve cloud është sigurimi i kohës maksimale të funksionimit (uptime) për shërbimet që u ofrohen përdoruesve. Edhe disa sekonda ndërprerje mund të shkaktojnë humbje të reputacionit për organizatën dhe të ndikojnë negativisht në të gjithë biznesin. Për më tepër, ndërprerjet mund të çojnë në shkelje të marrëveshjeve për nivelin e shërbimit (SLA) midis përdoruesit dhe ofruesit të shërbimit cloud, duke ndikuar drejtpërdrejt në të ardhurat e këtij të fundit.

Qasja më e përhapur për të arritur disponueshmëri të lartë është replikimi i të dhënave dhe kryerja e kopjeve rezervë në mënyrë të rregullt.

Performancë e Dobët e Rrjetit

Tre kërkesat bazë për performancë në një rrjet të qendrës së të dhënave (DCN – Data Center Network) janë:

- ▶ Tolerancë e lartë ndaj shpërthimeve të trafikut (high burst tolerance)
- ▶ Vonesa e ulët (low latency)
- ▶ Gjerësi e lartë bande (high throughput)

Siguria



Ruajtja e sigurisë së të dhënave të përdoruesit të cloud-it gjatë transmetimit apo gjatë ruajtjes (në gjendje statike) mbetet ende një shqetësim për ofruesit e shërbimeve cloud. Fshirja aksidentale e të dhënave për shkak të një ndërprerjeje të energjisë ose një defekti në programin e rregullt të kopjeve rezervë mund të çojë në humbjen e të dhënave të klientit dhe të shkaktojë dëme të mëdha për organizatën që i hoston ato.

Përveç këtyre shqetësimeve, ofruesit e cloud-it duhet të sigurojnë gjithashtu sigurinë fizike të ndërtesës së qendrës së të dhënave dhe të infrastrukturës së rrjetit, për të parandaluar ndonjë sulm të mundshëm nga persona dashakeq brenda organizatës.

Çështjet në Shtresën e Transportit në DCN

TCP është një nga protokollet më të përdorura të shtresës së transportit, i pranishëm në një gamë të gjerë aplikacionesh interneti dhe përbën pjesën më të madhe të trafikut në të dy llojet e rrjeteve të qendrave të të dhënave (DCNs). Që nga fillimi i internetit, TCP ka qenë “motori punues” që ka mbështetur trafikun e rrjetit.

Suksesi i internetit, në një masë të madhe, i atribuohet mekanizmave të kontrollit të mbingarkesës të implementuara në TCP.

Edhe pse interneti dhe përdorimi i tij janë rritur në mënyrë eksponenciale vitet e fundit, TCP është zhvilluar me kohën, duke u përshtatur me kushtet e reja të rrjetit dhe duke provuar se është një protokoll i qëndrueshëm dhe i shkallëzueshëm.

Megjithatë, është vërejtur se TCP në gjendjen e tij më të avancuar nuk arrin të përmbushë njëkohësisht tre kërkesat themelore të performancës (të përmendura në nënseksionin e mëparshëm) brenda kufijve kohorë të nevojshëm.

Kjo për shkak të disa problemeve që shfaqen në DCN, si:

- ▶ TCP incast
- ▶ TCP outcast
- ▶ Ndërtimi i radhëve të pritjes (queue buildup)
- ▶ Presioni mbi buffer-at (buffer pressure)
- ▶ Efekti i pseudo-mbingarkesës (pseudocongestion)

Problemet e TCP në DCN

Edhe pse TCP është zhvilluar vazhdimisht përgjatë tri dekadave, llojshmëria e karakteristikave në rrjetet aktuale dhe ato të gjeneratës së ardhshme, së bashku me kërkesat e ndryshme të aplikacioneve, kanë sjellë sfida të mëdha për mekanizmat e kontrollit të mbingarkesës në TCP.

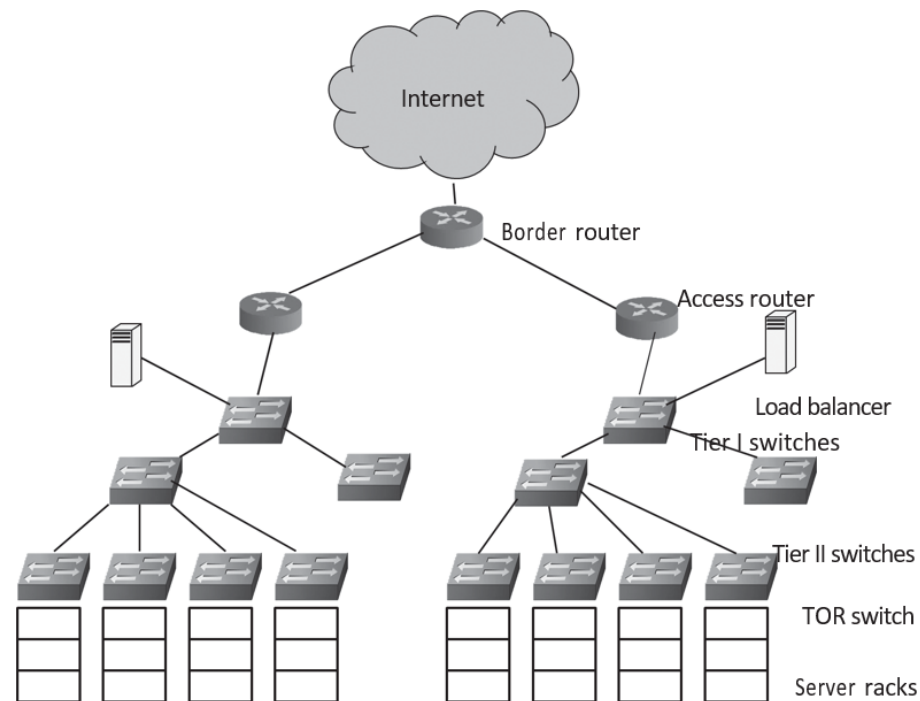
Si rezultat, mangësitë në dizajnin themelor të TCP janë bërë gjithnjë e më të dukshme.

Në këtë seksion, fokusi është kryesisht tek sfidat që përballen TCP i avancuar në rrjetet e qendrave të të dhënave (DCNs).

TCP Incast

TCP incast përkufizohet si sjellja problematike e TCP-së që rezulton në nënshfrytëzim të theksuar të kapacitetit të lidhjes në modele të komunikimit të tipit shumë-me-një (many-to-one), për shembull, modeli i aplikacioneve të ndarjes dhe grumbullimit të të dhënave (partition/aggregate), siç paraqitet në figure. Këto modele janë themeli i shumë aplikacioneve të mëdha, si kërkimi në web, MapReduce, përbërja e përmbajtjes në rrjetet sociale dhe përzgjedhja e reklamave. Për rrjedhojë, problemi TCP incast është i pranishëm në mënyrë të gjerë në skenarët modernë të qendrave të të dhënave, si sistemet e ruajtjes së shpërndarë, sistemet e përpunimit të të dhënave në shkallë të gjerë dhe proceset e punës të ndarjes dhe grumbullimit.

Në modelet e komunikimit shumë-me-një, një nyje grumbulluese (aggregator) dërgon kërkesa për të dhëna te disa nyje punëtore (worker nodes). Pasi marrin kërkesën, nyjet punëtore dërgojnë njëkohësisht sasi të mëdha të dhënash te grumbulluesi. Të gjitha të dhënat nga nyjet punëtore kalojnë përmes një lidhjeje me kapacitet të kufizuar (bottleneck) në mënyrë të njëanshme (many-to-one). Ka një probabilitet të lartë që të gjitha nyjet punëtore t'i dërgojnë përgjigjet në të njëjtën kohë për shkak të kufizimeve kohore të ngushta. Si rezultat, paketat nga këto nyje e tejmbushin buferin e ndërprerësve të nivelit Top-of-the-Rack (ToR), duke shkaktuar humbje paketash. Ky fenomen njihet si përplasja e sinkronizuar e trafikut “mice” (synchronized mice collide). Për më tepër, asnjë nyje punëtore nuk mund të dërgojë bllokun tjetër të të dhënave derisa të gjitha nyjet të përfundojnë dërgimin e bllokut aktual – një transmetim i tillë quhet transmetim i sinkronizuar me pengesë (barrier synchronized transmission).



TCP Incast

Nën këto kushte, kur numri i nyjeve punëtore njëkohësisht rritet, qarkullimi efektiv i të dhënave në nivel aplikacioni nga ana e njëjës grumbulluese bie, për shkak të numrit të madh të humbjeve të paketave. Paketat e humbura ridërgohen vetëm pas kalimit të kohës së caktuar për ridërgim (Retransmit Timeout – RTO), e cila zakonisht është në rendin e disa milisekondave. Siç u përmend më herët, trafiku “mice” kërkon kohë përgjigjeje shumë të shkurtër dhe është shumë i ndjeshëm ndaj vonesës. Ndërprerjet e shpeshta që rezultojnë nga incast ndikojnë ndjeshëm në performancën e trafikut “mice”, pasi paketat e humbura ridërgohen vetëm pas disa milisekondash.

Duhet theksuar se mekanizmat e ridërgimit të shpejtë (fast retransmit) mund të mos jenë efektivë për aplikacionet me trafik “mice”, pasi vëllimi i të dhënave që transmetohet është shumë i vogël dhe rrjedhimisht ka shumë pak paketa në të gjithë rrjedhën. Si pasojë, dërguesi (nyja punëtore) mund të mos marrë mjaftueshëm konfirmime të dyfishta (duplicate acknowledgements – dupacks) për të aktivizuar ridërgimin e shpejtë.

Zbutja e TCP Incast: Kohët e fundit janë propozuar shumë zgjidhje, që variojnë nga shtresa e aplikacionit deri në shtresën e transportit dhe atë të lidhjes, për të zbutur problemin TCP incast. Disa zgjidhje sugjerojnë rishikimin e protokollit TCP, të tjerat rekomandojnë zëvendësimin e tij, ndërsa disa kërkojnë zgjidhje në shtresa të tjera përveç asaj të transportit.

TCP Outcast



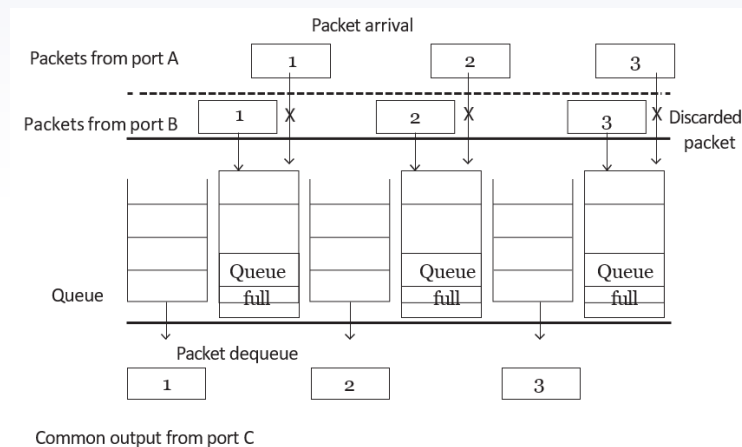
Kur një grup i madh i flukseve (flows) dhe një grup i vogël i flukseve mbërrijnë në dy porta hyrëse të ndryshme të një switch-i dhe konkurojnë për të njëjtën portë dalëse, grupi i vogël i flukseve pëson humbje të konsiderueshme në shkallën e transmetimit (throughput). Ky fenomen quhet TCP outcast dhe ndodh kryesisht në switch-ët e qendrave të të dhënave (DCNs) që përdorin radhë të tipit drop-tail.

Radhët drop-tail shkaktojnë rënien e njëpasnjëshme të paketave nga një portë, duke çuar në skadime të shpeshta të kohëve të pritjes (timeouts) nga TCP. Kjo sjellje e drop-tail-it quhet port blackout, dhe ndikon ndjeshëm në performancën e flukseve të vegjël, pasi skadimet e shpeshta shkaktojnë vonesa të larta dhe për rrjedhojë kohë përgjigjeje me cilësi të dobët.

Figura e ilustron një shembull të port blackout, ku portat A dhe B janë hyrëse, ndërsa porta C është porta e përbashkët dalëse. Në këtë rast, paketat që vijnë nga porta B futen me sukses në radhë, ndërsa ato nga porta A hidhen në mënyrë të njëpasnjëshme.

Dihet se shkalla e transmetimit e një fluksi TCP është në mënyrë të zhdrejtë proporcionale me RTT-në (kohën e udhëtimit të plotë të paketës). Kjo sjell anashkalim për shkak të RTT-së – flukset me RTT më të ulët marrin më shumë gjerësi bande sesa ato me RTT më të lartë.

Megjithatë, në DCNs është vërejtur se për shkak të problemit TCP outcast, TCP shfaq efekt të kundërt të këtij fenomeni (inverse RTT bias), ku flukset me RTT të ulët përjashtohen nga ato me RTT të lartë.



TCP Outcast

Dy faktorët kryesorë që shkaktajnë TCP outcast janë:

1. Përdorimi i radhëve drop-tail në switch-a
2. Modeli i komunikimit shumë-me-një (many-to-one) – ku një grup i madh dhe një grup i vogël fluksesh vijnë nga porta të ndryshme por konkurrojnë për të njëjtën portë dalëse

Të dy këta faktorë janë shumë të zakonshëm në DCNs, pasi shumica e switch-ëve përdorin radhë drop-tail dhe komunikimi many-to-one është bazë për shumë aplikacione në Cloud Computing.

Zbutja e problemit TCP Outcast

Një qasje e drejtpërdrejtë për zbutjen e TCP outcast është përdorimi i mekanizmave të tjerë të radhitjes në vend të drop-tail, si:

- ▶ Random Early Detection (RED)
- ▶ Stochastic Fair Queueing (SFQ)

Një qasje tjetër është minimizimi i mbushjes së buffer-it në switch-a, përmes projektimit të mekanizmave efikas të kontrollit të mbingarkesës TCP në host-ët fundorë.

Ndërtimi i Radhës (Queue Buildup)

Për shkak të natyrës së larmishme të aplikacioneve cloud, në një rrjet të qendrës së të dhënave (DCN) bashkëekzistojnë trafiku “mice”, “cat” dhe “elephant”. Natyra afatgjatë dhe “lakmuese” e trafikut “elephant” e çon rrjetin drejt mbingarkesës ekstreme dhe shkakton mbushjen e buferëve në pikat e ngarkesës (bottleneck). Si pasojë, kur trafiku “mice” dhe “elephant” kalojnë në të njëjtën rrugë, performanca e trafikut “mice” ndikohet ndjeshëm nga prania e trafikut “elephant”.

Më poshtë janë dy mënyra përmes të cilave performanca e trafikut “mice” dëmtohet për shkak të trafikut “elephant”:

1. Meqë shumica e buferit është e zënë nga trafiku “elephant”, ekziston një probabilitet i lartë që paketat e trafikut “mice” të humben. Ky ndikim është i ngjashëm me fenomenin TCP incast, pasi performanca e trafikut “mice” ndikohet në masë të madhe nga humbjet e shpeshta të paketave dhe rrjedhimisht nga skadimet (timeouts).
2. Edhe kur paketat e trafikut “mice” nuk humben, ato vuajnë nga vonesa të rritura në radhë (queuing delay), sepse qëndrojnë në pritje pas paketave të trafikut “elephant”. Ky problem njihet si ndërtimi i radhës (queue buildup).

Zbutja e ndërtimit të radhës:

Problemi i ndërtimit të radhës mund të zgjidhet vetëm përmes minimizimit të zënies së buferit në ndërprerësit (switches) e DCN-së. Shumica e varianteve ekzistuese të TCP-së përdorin një qasje reaktive ndaj kontrollit të mbingarkesës, që do të thotë se ato nuk e ulin shpejtësinë e dërgimit derisa të ndodhë një humbje pakete – dhe për rrjedhojë nuk arrijnë të minimizojnë mbushjen e buferit.

Në vend të kësaj, kërkohet një qasje proaktive për të minimizuar zënien e buferit dhe për të kapërcyer problemin e ndërtimit të radhës.

Ndërtimi i Radhës (Queue Buildup)

Presioni mbi Buffer-in (Buffer Pressure)

- ▶ Presioni mbi buffer-in është një tjetër problem që shkaktohet nga natyra e gjatë dhe agresive e trafikut “elefant”. Kur trafiku “mouse” dhe trafiku “elefant” bashkëekzistojnë në të njëjtën rrugë rrjeti, pjesa më e madhe e hapësirës së buffer-it në switch-a zëhet nga paketat e trafikut elefant.
- ▶ Kjo lë shumë pak hapësirë për të përballuar shpërthimet e trafikut “mouse” që krijohen nga modelet e komunikimit shumë-me-një (many-to-one). Si rezultat, shumë paketa nga trafiku “mouse” humbasin, gjë që çon në dobësim të ndjeshëm të performancës.

Për më tepër, shumica e trafikut në DCNs është e karakterizuar si burst (shpërthyes), dhe për këtë arsye, paketat e trafikut “mouse” hidhen shpesh, pasi trafiku elefant zgjat më shumë dhe mban të zënë buffer-in në mënyrë të vazhdueshme.

Zbutja e presionit mbi buffer-in:

- ▶ Ashtu si në problemin e ndërtimit të radhëve (queue buildup), presioni mbi buffer-in mund të zbutet duke minimizuar mbushjen e buffer-it në switch-a, përmes menaxhimit më efikas të ngarkesës së rrjetit dhe kontrollit të mbingarkesës nga host-ët fundorë.

Ndërtimi i Radhës (Queue Buildup)

Efekti i Pseudombylljes së Rrjetit (Pseudocongestion Effect)

Virtualizimi është një nga teknologjitë kyçe që ka ndikuar në suksesin e aplikacioneve të Cloud Computing. Qendrat moderne të të dhënave përdorin makina virtuale (VMs) për të ofruar shërbime cloud sipas kërkesës dhe qasjen në distancë. Këto qendra njihen si qendra të të dhënave të virtualizuara.

Edhe pse virtualizimi sjell përfitime si: përdorim më efikas të serverëve, izolim të shërbimeve dhe kosto të ulëta të mirëmbajtjes, ai ndikon ndjeshëm në mjediset ku funksionojnë protokollet tradicionale si TCP dhe UDP.

Një studim i fundit mbi qendrën e të dhënave Amazon EC2 ka zbuluar se virtualizimi dobëson ndjeshëm performancën e TCP dhe UDP, si në shkallën e transmetimit (throughput), ashtu edhe në vonesën fundore (end-to-end delay).

Madje, edhe kur ngarkesa e rrjetit është e ulët, throughput-i bëhet i paqëndrueshëm dhe vonesat rriten ndjeshëm.

Kur shumë VM ekzekutohen në të njëjtën makinë fizike, vonesa nga planifikimi i hypervisor-it rrit kohën e pritjes për secilën VM që të ketë qasje në procesor. Kjo vonesë varion nga mikrosekonda deri në disa qindra milisekonda, duke çuar në vonesa të paparashikueshme në rrjet (RTT), çka ndikon negativisht në qëndrueshmërinë e throughput-it dhe rrit ndjeshëm vonesat fundore.

Për më tepër, vonesa në planifikim mund të jetë aq e lartë sa të shkaktojë RTO (Retransmission Timeout) në anën dërguese të VM-së.

Në këtë rast, VM-ja dërguese mendon gabimisht se rrjeti është i mbingarkuar dhe ul ndjeshëm shkallën e dërgimit të të dhënave.

Ky fenomen njihet si efekti i pseudombylljes së rrjetit (pseudocongestion effect), pasi mbingarkesa e ndier nga VM-ja dërguese nuk është reale, por e shkaktuar nga vonesat e brendshme të sistemit.

Ndërtimi i Radhës (Queue Buildup)

Zbutja e efektit të pseudombylljes së rrjetit

Janë dy qasje të mundshme për të adresuar këtë problem:

1. Zhvillimi i planifikuesve më efikas për hypervisor-in, në mënyrë që të minimizohet vonesa e planifikimit.
2. Modifikimi i TCP-së, në mënyrë që ai të njohë në mënyrë inteligjente pseudombylljen dhe të reagojë në mënyrë të përshtatshme pa ulur pa nevojë shkallën e transmetimit.

TCP Impairments in DCNs and Their Causes

TCP Impairment	Causes
TCP incast	Shallow buffers in switches and bursts of mice traffic resulting from many-to-one communication pattern
TCP outcast	Usage of tail-drop mechanism in switches
Queue buildup pressure	Persistently full queues in switches due to elephant traffic Buffer pressure Persistently full queues in switches due to elephant traffic and bursty nature of mice traffic
Pseudocongestion effect	Hypervisor scheduling latency

Përmirësimet e TCP-së për DCN-të

Kohët e fundit janë propozuar disa variante të TCP-së, specifiku për transportin e të dhënave në rrjetet e qendrave të të dhënave (DCN). Qëllimi kryesor i këtyre varianteve është të kapërcejnë problemet e përmendura më parë dhe të përmirësojnë performancën e TCP-së në DCN.

Ky kapitull paraqet sfondin dhe shkaqet e secilës prej këtyre pengesave, të ndjekura nga një studim krahasues i varianteve të TCP-së që synojnë të adresojnë këto probleme. Megjithatë janë propozuar edhe disa protokolle të tjera transporti për DCN, ky kapitull fokusohet vetëm te variantet e TCP-së, pasi TCP është protokoli më i përdorur për transport në sistemet operative moderne.

CP me Kohë Ridërgimi të Detajuar (Fine-Grained RTO – FG-RTO)

Vlera standarde për minimumin e kohës së ridërgimit (RTO) në TCP zakonisht është në rendin e milisekondave (rreth 200 ms). Kjo vlerë është e përshtatshme për skenarë të ngjashëm me internetin, ku koha mesatare e udhëtimit të dyanshëm (RTT) është në rendin e qindra milisekondave. Megjithatë, kjo është shumë më e madhe se RTT-ja mesatare në qendrat e të dhënave, e cila është vetëm disa mikrosekonda.

Një numër i madh humbesh të paketave për shkak të problemeve si TCP incast, TCP outcast, ndërtimi i radhës (queue buildup), presioni në buferë dhe efektet e pseudokongestionit, shkaktojnë skadime të shpeshta dhe për pasojë ndikojnë në arritjen e afateve kohore dhe në përkeqësimin e ndjeshëm të performancës së TCP-së.

Përparësitë:

- ▶ Përparësia kryesore e kësaj qasjeje është se kërkon shumë pak ndryshime në funksionimin tradicional të TCP-së, dhe për këtë arsye mund të zbatohet lehtësisht.

Mangësitë:

- ▶ Zbatimi në kohë reale i kohëmatësve të detajuar (fine-grained timers) është sfidues, pasi sistemet operative aktuale nuk posedojnë kohëmatës me rezolucion të lartë për vlera kaq të ulëta të RTO-së. Për më tepër, FG-RTO nuk është i përshtatshëm për serverë që komunikojnë me klientë përmes internetit. Gjithashtu, kjo qasje është reaktive, pasi përpiqet të zvogëlojë ndikimin e humbjes së paketës në vend që ta parandalojë atë. Kështu, ndonëse përmirëson ndjeshëm performancën e rrjetit duke reduktuar vonesën pas humbjes së paketës, ajo nuk e zgjidh problemin e TCP incast për aplikacionet e ndjeshme ndaj humbjeve.

TCP me FG-RTO + ACK të vonuara të çaktivizuara

ACK-të e vonuara (delayed ACKs) përdoren kryesisht për të reduktuar ngarkesën e përgjigjeve në drejtimin e kundërt. Kur ACK-të e vonuara janë të aktivizuara, pranuesi dërgon vetëm një ACK për çdo dy paketa të marra. Nëse merret vetëm një paketë, pranuesi pret për një kohë të caktuar përpara se të dërgojë ACK-në. Kjo kohë zakonisht është 40 ms. Ky skenar mund të çojë në ridërgime të rreme nëse përdoren kohëmatësit FG-RTO. Arsyeja është se pranuesi pret 40 ms për të dërguar ACK-në për një paketë të vetme, ndërkohë që FG-RTO skadon pas disa mikrosekondash dhe e detyron dërguesin të ridërgojë paketën.

Për të shmangur këto ridërgime të rreme, koha e vonesës së ACK-ve duhet të ulet në disa mikrosekonda ose të çaktivizohet plotësisht kur përdoret FG-RTO. Kjo qasje përmirëson më tej qarkullimin e TCP-së në DCN.

Përparësitë:

- ▶ Është treguar se ulja e kohës së ACK-ve të vonuara në 200 mikrosekonda, në kombinim me FG-RTO, arrin një qarkullim dukshëm më të lartë se kur ACK-të e vonuara janë të aktivizuara. Për më tepër, çaktivizimi i plotë i ACK-ve të vonuara gjatë përdorimit të FG-RTO e përmirëson edhe më shumë qarkullimin total të TCP-së.

Mangësitë:

- ▶ Mangësitë e kësaj qasjeje janë të njëjta me ato të TCP-së me FG-RTO, pasi kjo është një pasojë e padëshiruar që lind si efekt anësor i qasjes së mëparshme.

ECN (Explicit Congestion Notification)

ECN (Explicit Congestion Notification) është një nga mekanizmat më të njohur të sinjalizimit të mbingarkesës në rrjetet e komunikimit. Ai është i përhapur gjerësisht në një sërë sistemesh operative në kompjuterët fundorë, në ruterët modernë të internetit dhe përdoret nga një larmi protokollesh transporti. Për më tepër, është vërejtur se përdorimi i ECN në internet është trefishuar gjatë viteve të fundit.

ECN përdor dy bitë në kokën (header) e paketës IP – përkatësisht ECN-capable Transport (ECT) dhe Congestion Experienced (CE) – si dhe dy bitë në kokën e TCP-së – Congestion Window Reduced (CWR) dhe ECN Echo (ECE) – për të sinjalizuar mbingarkesën drejt kompjuterëve fundorë. ECN është një standard i industrisë dhe mekanizmi i tij i detajuar përshkruhet në RFC 3168.

Sipas RFC 3168, dërguesi dhe marrësi duhet të bien dakord për përdorimin e ECN gjatë procesit të dorëzimit me tre hapa (three-way handshake). Nëse të dy palët janë të afta për ECN, dërguesi i shënon të gjitha paketat dalëse me kodin ECT(1) ose ECT(0). Kjo i tregon ruterit se të dyja palët mund të përdorin ECN. Kur ndodh mbingarkesë, ruteri shënon paketën duke zëvendësuar kodin ECT me CE.

Kur marrësi pranon një paketë të shënuar me CE, ai njofton për mbingarkesën duke vendosur kodin ECE në një seri konfirmimesh (ACK) të dalshme, derisa dërguesi të konfirmojë marrjen e sinjalit me një paketë që përmban kodin CWR.

Një vëzhgim i rëndësishëm këtu është se, edhe nëse ruteri shënon vetëm një paketë, marrësi vazhdon të dërgojë ACK me ECE derisa të marrë përgjigje nga dërguesi. Kjo bëhet për të siguruar që sinjali i mbingarkesës të mos humbet – edhe nëse humbet ACK-u i parë, të tjerët do ta njoftojnë dërguesin.

Ky funksionim bazik i ECN vetëm sinjalizon mbingarkesën, por nuk jep informacion mbi nivelin e saj. Në anën e marrësit, numërimi i paketave të shënuara nga ruteri jep një pasqyrë mjaft të saktë të nivelit të mbingarkesës. Por dërgimi i këtij informacioni te dërguesi është kompleks, sepse edhe nëse ruteri shënon vetëm një paketë, marrësi dërgon shumë ACK të shënuar – duke çuar në mbivlerësim të mbingarkesës nga dërguesi.

ECN (Explicit Congestion Notification)

Qëllimet kryesore të algoritmit DCTCP janë:

- vonesë e ulët (për trafikun “mice”),
- qarkullim i lartë (për trafikun “elephant”),
- tolerancë e madhe ndaj shpërthimeve të trafikut (për të shmangur humbjet nga incast).

DCTCP i arrin këto qëllime duke reaguar ndaj nivelit të mbingarkesës, jo thjesht me përgjysmim të cwnd. Ai përdor një skemë të shënimit në ndërprerësit (switches) që vendos kodin CE në paketa sapo buferi kalon një prag të caktuar – p.sh. 17%. Dërguesi DCTCP reagon duke zvogëluar cwnd në varësi të përqindjes së paketave të shënuara – sa më e madhe të jetë kjo përqindje, aq më e madhe zvogëlimi.

Përparësitë:

- DCTCP është një variant i avancuar i TCP-së që zbut problemet e TCP incast, ndërtimit të radhës dhe presionit në buferë në DCN.
- Kërkon ndryshime minimale në dizajnin e TCP dhe ECN.
- Zbaton qasje proaktive, duke tentuar të parandalojë humbjen e paketave.
- Kur përdoret me FG-RTO, ul më tej ndikimin e incast dhe përmirëson shkallëzueshmërinë.
- Ka veti të mira të qëndrueshmërisë, konvergjencës dhe ndarjes së drejtë të resurseve, dhe tashmë është i implementuar në versionet e fundit të Microsoft Windows Server.

Mangësitë:

- Performanca e DCTCP bie në nivelin e TCP-së tradicionale kur numri i nyjeve punëtore kalon 35.
- Për autorët, zgjidhja qëndron në alokimin dinamik të buferit në ndërprerës dhe përdorimin e FG-RTO, që mundëson funksionimin e DCTCP deri në 40 nyje njëkohësisht.
- DCTCP përdor një mekanizëm të thjeshtë menaxhimi të radhës në switch, prandaj nuk është e qartë nëse e zbut problemin e TCP outcast.
- Po ashtu, nuk adreson efektin e pseudokongestionit në qendrat virtuale të të dhënave.
- DCTCP përdor bufer minimal në ndërprerës, gjë që është e dëshirueshme për të shmangur TCP outcast, por nevojiten studime eksperimentale për të konfirmuar efektshmërinë e tij ndaj TCP outcast dhe pseudokongestionit.

ECN (Explicit Congestion Notification)

8-bit type of service field						
4-bit version	4-bit header length	DSCP	E C T	C E	16-bit total length (in bytes)	
16-bit identification					3-bit flags	13-bit fragment offset
8-bit time to live (TTL)		8-bit protocol			16-bit header checksum	
32-bit source IP address						
32-bit destination IP address						

FIGURE - ECN bits in IP header.

16-bit source port address									16-bit destination port address		
32-bit sequence number											
32-bit acknowledgment number											
4-bit header length	Reserved	C W R	E C E	U R G	A C K	P S H	P S H	S Y N	F I N	16-bit advertized window size	
16-bit TCP checksum									16-bit urgent pointer		

FIGURE - ECN bits in TCP header.

ECN (Explicit Congestion Notification)

TABLE - ECN Codepoints in the TCP Header

Codepoint	CWR Bit Value	ECE Bit Value
Non-ECN setup	0	0
ECN echo	0	1
CWR	1	0
ECN setup	1	1

TABLE - ECN Codepoints in the IP Header

Codepoint	ECT Bit Value	CE Bit Value
Non-ECT	0	0
ECT(1)	0	1
ECT(0)	1	0
CE	1	1

ECN (Explicit Congestion Notification)

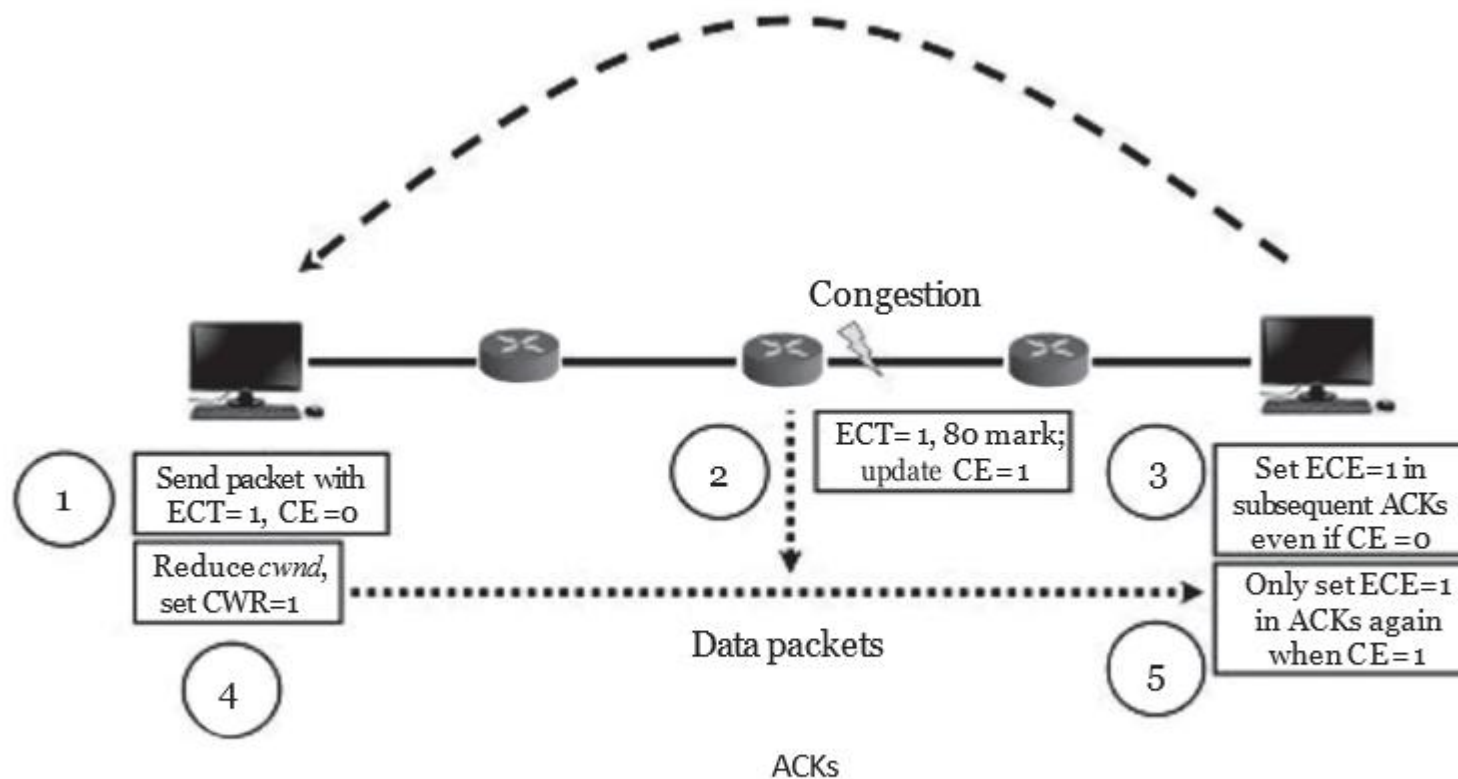


FIGURE - ECN.

ECN (Explicit Congestion Notification)

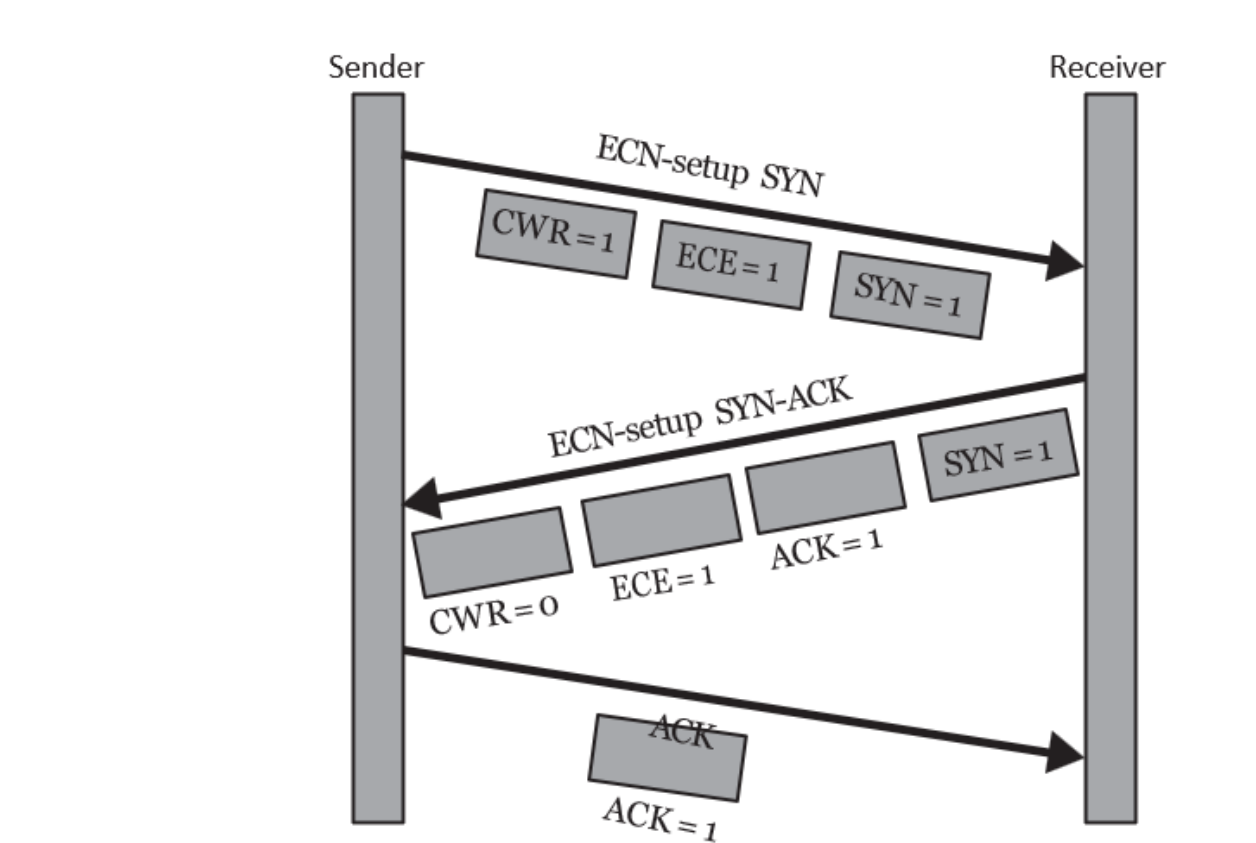


FIGURE - ECN negotiation.

Ashtu si DCTCP, ideja kryesore e Incast Congestion Control for TCP (ICTCP) është të parandalohet humbja e paketave për shkak të mbingarkesës, në vend që të reagojë vetëm pas ndodhjes së humbjeve. Është e njohur që një dërgues TCP mund të dërgojë një sasi të dhënash jo më të madhe se minimumi ndërmjet dritares së reklamuar nga marrësi (rwnd) dhe dritares së mbingarkesës (cwnd), pra:

$\min(rwnd, cwnd)$

ICTCP shfrytëzon këtë karakteristikë dhe ndryshon në mënyrë dinamike rwnd për të shmangur problemin TCP incast. Kontributet kryesore të ICTCP janë:

1. Gjerësia e disponueshme e brezit përdoret si kuotë për të koordinuar rritjen e rwnd për të gjitha lidhjet.
2. Kontrolli i mbingarkesës kryhet në mënyrë të pavarur për çdo rrjedhë (per-flow).
3. rwnd përshtatet në bazë të raportit midis dallimit të qarkullimit të pritshëm dhe atij të matur, krahasuar me qarkullimin e pritshëm. Për më tepër, për vlerësimin e qarkullimit përdoret RTT aktual (live RTT).

Përparësitë:

- ▶ Ndryshe nga DCTCP, ICTCP nuk kërkon ndonjë modifikim në anën e dërguesit (nyjet punëtore) apo në elementët e rrjetit si ruterët apo ndërprerësit.
- ▶ ICTCP kërkon ndryshime vetëm në anën e marrësit (pra te agreguesi).
- ▶ Kjo qasje mundëson përputhshmëri me versionet ekzistuese të TCP-së dhe e bën algoritmin të përgjithshëm për t'u përdorur në rrjete të ardhshme me brez të lartë dhe vonesë të ulët.

Mangësitë:

- ▶ Edhe pse është treguar në [9] se ICTCP arrin thajse zero skadime dhe qarkullim të lartë, shkallëzueshmëria është një shqetësim madhor – pra, sa mirë mund të përballojë ICTCP mbingarkesën e incast kur ka numër shumë të madh nyjesh punëtore, meqenëse kontrolli i mbingarkesës kryhet për çdo rrjedhë veç e veç.
- ▶ Një kufizim tjetër është se ICTCP supozon që dërguesi dhe marrësi ndodhen nën të njëjtin ndërprerës, gjë që nuk është gjithmonë e vërtetë në praktikë.
- ▶ Po ashtu, nuk dihet se sa hapësirë buferike shfrytëzon ICTCP, ndaj është e vështirë të thuhet nëse ky algoritëm mund të zbusë problemet si ndërtimi i radhës (queue buildup), presioni në buferë, apo TCP outcast.
- ▶ Si DCTCP, edhe ICTCP nuk adreson efektin e pseudokongestionit në qendrat virtuale të të dhënave.

Ndryshe nga DCTCP dhe ICTCP, të cilat përdorin kontroll të mbingarkesës të bazuar në dritare (window-based), algoritmi Incast Avoidance për TCP (IA-TCP) përdor një mekanizëm të kontrollit të mbingarkesës të bazuar në normë (rate-based) për të kontrolluar numrin total të paketave që futen në rrjet. Arsyeja kryesore për përdorimin e këtij mekanizmi është fakti që metodat e bazuara në dritare në rrjetet e qendrave të të dhënave (DCN) kanë kufizime në shkallëzueshmëri, pra në numrin e dërguesve që mund të punojnë paralelisht.

Ideja kryesore e IA-TCP është të kufizojë numrin total të paketave aktive në rrjet në mënyrë që ai të mos e tejkalojë produktin gjerësi bande-vonesë (bandwidth-delay product – BDP). IA-TCP përdor rregullimin e ACK-ve në anën e marrësit dhe, njësoj si ICTCP, shfrytëzon fushën advertised window (rwnd) të kokës TCP për të rregulluar dritaren e mbingarkesës (cwnd) të çdo nje punëtore.

Vlera minimale e rwnd vendoset në 1 paketë. Megjithatë, nëse një numër i madh nyjesh punëtore dërgojnë paketa sipas kësaj vlere minimale, numri i përgjithshëm i paketave aktive në rrjet mund të e tejkalojë kapacitetin e lidhjes. Në këto raste, IA-TCP shton një vonesë, Δ , në paketat ACK për të siguruar që shkalla totale e të dhënave të mos e kalojë kapacitetin e lidhjes. Për më tepër, kjo vonesë Δ përdoret gjithashtu për të shmangur sinkronizimin mes nyjeve punëtore gjatë dërgimit të të dhënave.

Përparësitë:

- ▶ Si ICTCP, edhe IA-TCP kërkon modifikim vetëm në anën e marrësit (agreguesit), pa pasur nevojë për ndonjë ndryshim në nyjet dërguese apo në elementët e rrjetit.
- ▶ IA-TCP arrin qarkullim të lartë dhe përmirëson ndjeshëm kohën e përfundimit të pyetjeve (query completion time).
- ▶ Është demonstruar qartë shkallëzueshmëria e IA-TCP, me konfigurim të deri në 96 nyje punëtore që dërgojnë paralelisht të dhëna.

Mangësitë:

- ▶ E ngjashme me problemin e ICTCP-së, nuk është e qartë se sa hapësirë buferike përdor IA-TCP. Për këtë arsye, kërkohen studime eksperimentale për të përcaktuar nëse IA-TCP mund të zbusë ndërtimin e radhës (queue buildup), presionin në buferë (buffer pressure), dhe problemet e TCP outcast.
- ▶ Ashtu si DCTCP dhe ICTCP, edhe IA-TCP nuk e adreson efektin e pseudokongestionit në mjediset e virtualizuara të qendrave të të dhënave, dhe kërkohen studime shtesë për të analizuar performancën e tij në këto skenarë.

Deadline-aware Data Center TCP (D2TCP) është një protokoll i ri transporti i bazuar në TCP, i projektuar posaçërisht për të përballuar situatat me ngarkesë të lartë dhe shpërthime trafiku. Ndryshe nga variantet e tjera të TCP-së që **nuk marrin parasysh afatet kohore (deadline-agnostic)**, **D2TCP është i vetëdijshëm për afatet kohore (deadline-aware)**.

D2TCP përdor një qasje të shpërndarë dhe reaktive për ndarjen e brezit dhe zbaton një **algoritëm të ri për shmangien e mbingarkesës, të vetëdijshëm për afatet**, i cili përdor sinjalet e ECN dhe afatet për të ndryshuar **cwnd** e dërguesit përmes një funksioni korrigjues të tipit **gamma**.

D2TCP nuk ruan informacion për çdo rrjedhë veç e veç (per-flow), por trashëgon natyrën **e shpërndarë dhe reaktive të TCP-së**, duke i shtuar asaj ndërgjegjësimin për afatet kohore. Po ashtu, algoritmi i shmangies së mbingarkesës është i bazuar në **DCTCP**, me shtesën që D2TCP **bën dallim mes rrjedhave në bazë të afateve të tyre**:

- ▶ Rrjedhat me afate të largëta e **ulin agresivisht shpejtësinë**,
- ▶ Ndërsa ato me afate të afërta e **ulin pak ose aspak**.

Përparësitë:

- ▶ *Risia e D2TCP qëndron në faktin se është i vetëdijshëm për afatet kohore dhe mund të zvogëlojë përqindjen e afateve të humbura deri në 75%, në krahasim me DCTCP.*
- ▶ *Meqë është ndërtuar mbi DCTCP, e shmang TCP incast-in, zvogëlon ndërtimin e radhës, dhe ka tolerancë të lartë ndaj shpërthimeve të trafikut.*

Mangësitë:

- ▶ *Mangësitë e D2TCP janë të njëjta me ato të DCTCP, përfshirë:*
 - ▶ *Shkallëzueshmërinë në skenarë me shumë nje punëtorë;*
 - ▶ *Mbetet e paqartë nëse është efektiv ndaj problemeve si TCP outcast apo efekti i pseudokongestionit.*
- ▶ *Megjithatë, meqë D2TCP është i vetëdijshëm për afatet, do të ishte me interes të analizohet qëndrueshmëria e tij ndaj efektit të pseudokongestionit në qendrat virtuale të të dhënave.*

TCP-FITDC

TCP-FITDC është një mekanizëm adaptiv i bazuar në vonesë (delay-based), i krijuar për të parandaluar problemin e **TCP incast**. Ashtu si **D2TCP**, edhe TCP-FITDC është një variant i TCP-së i bazuar në **DCTCP**, që përfiton nga idetë novatore të këtij të fundit.

Përveç përdorimit të **ECN** si tregues për zënien e buferit në rrjet dhe mbingarkesën në ndërprerës, **TCP-FITDC monitoron gjithashtu ndryshimet në vonesën e radhës (queueing delay)** për të vlerësuar variacionet në gjerësinë e brezit të disponueshëm.

- ▶ Nëse **nuk merret asnjë ACK i shënuar** gjatë RTT-së, TCP-FITDC supozon që gjatësia e radhës në ndërprerës është nën pragun e shënimit, dhe për rrjedhojë **rrit cwnd** për të përmirësuar qarkullimin.
- ▶ Nëse merren **ACK të shënuar** gjatë RTT-së, atëherë **cwnd ulet** për të kontrolluar gjatësinë e radhës.

TCP-FITDC përdor dy variabla të ndara të RTT-së:

- ▶ **rtt1** për ACK-të e pa shënuara,
- ▶ **rtt2** për ACK-të e shënuara.

Duke analizuar diferencën midis këtyre dy llojeve të ACK-ve, TCP-FITDC arrin të krijojë një **vlerësim më të saktë të gjendjes së rrjetit**. Më pas, **cwnd zvogëlohet në mënyrë të arsyeshme** për të ruajtur gjatësinë e radhës në nivele të ulëta.

Përparësitë:

- ▶ **TCP-FITDC kombinon informacionin nga ECN me informacionin e nxjerrë përmes monitorimit të RTT-së, duke siguruar një vlerësim më të mirë të gjendjes së rrjetit.**
- ▶ **Ka shkallëzueshmëri më të mirë se DCTCP dhe funksionon me deri në 45 nyje punëtore në mënyrë paralele.**
- ▶ **E shmang TCP incast dhe ndërtimin e radhës (queue buildup).**
- ▶ **Ka tolerancë të lartë ndaj shpërthimeve të trafikut (high burst tolerance), pasi është ndërtuar mbi DCTCP.**

Mangësitë:

- ▶ **Mangësitë e TCP-FITDC janë të ngjashme me ato të DCTCP, me përjashtim se përmirëson shkallëzueshmërinë.**
- ▶ **Ndryshe nga D2TCP, TCP-FITDC nuk është i vetëdijshëm për afatet kohore (deadline agnostic).**
- ▶ **Ashtu si të gjitha variantet e TCP-së të përmendura më parë, nuk e adreson problemin e TCP outcast dhe as efektin e pseudokongjestionit.**

TDCTCP përpiket të përmirësojë funksionimin e **DCTCP** (pra është i bazuar në të), duke bërë tre ndryshime kryesore:

1. **Ndryshe nga DCTCP**, TDCTCP **jo vetëm që e zvogëlon**, por edhe **e rrit vlerën e cwnd në varësi të nivelit të mbingarkesës në rrjet**. Pra, në vend që të rrisë cwnd sipas formulës klasike. Kur rrjeti është pak i ngarkuar, rritja e cwnd është më e madhe, dhe anasjelltas
2. TDCTCP **rivendos vlerën e α pas çdo skadimi të ACK-ve të vonuara (delayed ACK timeout)**, me qëllim që α të mos bartë informacion të vjetëruar për gjendjen e rrjetit. Nëse α mbetet e lartë për shkak të vlerave të kaluara, ajo mund të kufizojë rritjen e cwnd dhe të ulë qarkullimin e përgjithshëm.
3. TDCTCP përdor një qasje efikase për **të llogaritur në mënyrë dinamike kohën e skadimit të ACK-ve të vonuara**, me synim për të arritur **ndarje më të drejtë të burimeve (fairness)**.

Përparësitë:

- ▶ TDCTCP arrin **26%–37% më shumë qarkullim (throughput)** dhe **15%–20% më shumë drejtësi (fairness)** krahasuar me DCTCP në një gamë të gjerë skenarësh, përfshirë topologjitë me një pikë të ngarkesës dhe ato me shumë pika, si dhe madhësi të ndryshme buferësh.
- ▶ Arrin performancë të përmirësuar **edhe kur pragu i shënimit ECN (K) është shumë i ulët**.

Mangësitë:

- ▶ Edhe pse TDCTCP përmirëson qarkullimin dhe drejtësinë, **nuk adreson sfidat e shkallëzueshmërisë që përjeton DCTCP**.
- ▶ Si shumica e varianteve të tjera të TCP-së të diskutuar më herët, **TDCTCP nuk është i vetëdijshëm për afatet kohore (deadline agnostic)**.
- ▶ Po ashtu, **nuk e zbut problemin e TCP outcast dhe as efektin e pseudokongestionit**.
- ▶ Ka një **rritje të lehtë në vonesë dhe gjatësinë e radhës** në krahasim me DCTCP.

TCP me Garanci për Paketat e Rëndësishme (GIP)

TCP me GIP (Guarantee Important Packets) synon kryesisht të përmirësojë performancën e rrjetit në aspektin e **qarkullimit efektiv (goodput)**, duke **minimizuar numrin total të skadimeve (timeouts)**. Skadimet shkaktojnë përkeqësim të ndjeshëm të performancës së rrjetit dhe ndikojnë në vonesën e perceptuar nga përdoruesi.

Autorët e TCP me GIP fokusohen në shmangien e **dy llojeve kryesore të skadimeve** në rrjet:

- ▶ **Floss-TOs (Full Window Loss Timeouts)** – skadime që ndodhin kur të gjitha paketat e dërguara nga një dritare humbasin. Kjo zakonisht ndodh kur të dhënat e dërguara nga të gjitha nyjet punëtore tejkalojnë gjerësinë e brezit të disponueshëm në rrjet, duke bërë që disa rrjedha të humbasin të gjitha paketat e tyre.
- ▶ **Lack-TOs (Lack of ACKs Timeouts)** – skadime që ndodhin për shkak të mungesës së ACK-ve. Këto ndodhin kryesisht në transmetimet e sinkronizuara me pengesë (*barrier-synchronized transmission*), ku agreguesi nuk kërkon nga nyjet punëtore të dërgojnë njësitë e radhës derisa të përfundojë dërgimi aktual nga të gjitha nyjet. Nëse ndonjë paketë humbet në fund të kësaj njësie, ajo nuk mund të rikuperohet derisa të skadojë RTO, sepse mund të mos ketë mjaft ACK të dyfishta për të aktivizuar ridërgimin e shpejtë.

TCP me GIP prezanton **flamuj** në ndërfaqen mes shtresës së aplikacionit dhe asaj të transportit. Këta flamuj tregojnë nëse aplikacioni që po ekzekutohet ndjek një model komunikimi të tipit shumë-me-një (many-to-one).

- ▶ Nëse aplikacioni ndjek këtë model, **TCP me GIP ridërgon në mënyrë të tepërt paketën e fundit të njësisë së të dhënave deri në tre herë, dhe çdo nyje punëtore ul vlerën fillestare të cwnd në fillim të njësisë.**
- ▶ Në të kundërt, nëse aplikacioni **nuk ndjek modelin shumë-me-një**, TCP me GIP **sillet si një TCP standard.**

Përparësitë:

- ▶ TCP me GIP arrin **pothuajse zero skadime** dhe **qarkullim më të lartë (goodput)** në një gamë të gjerë skenarësh, si në prani ashtu edhe në mungesë të trafikut UDP sfondor.
- ▶ Ka **shkallëzueshmërinë më të lartë** ndër të gjitha variantet e TCP-së të diskutuar më herët, duke funksionuar me **deri në 150 nyje punëtore paralelisht.**

Mangësitë:

- ▶ **Nuk e adreson problemin e zënies së buferëve** të shkaktuar nga trafiku “elephant”, prandaj **problemet si ndërtimi i radhës, presioni në bufer dhe TCP outcast mbeten të pazgjidhura**, pasi të gjitha këto vijnë nga mungesa e hapësirës në ndërprerës.
- ▶ Megjithatë TCP me GIP eliminon skadimet, **rrjedhat mund të mos përmbushin afatet e caktuara** për shkak të vonesave në radhë (queueing delay).
- ▶ **Nuk merret parasysh vonesa e planifikimit nga hipervizori**, çka e lë **problemin e efektit të pseudokongestionit** të hapur.
- ▶ Vonesat e larta të shkaktuara nga planifikimi i hipervizorit mund të **pengojnë rrjedhat që të përmbushin afatet e tyre kohore.**

Paravirtualized TCP (PVTCP) propozon një zgjidhje efikase për problemin e **efektit të pseudokongestionit**. Kjo qasje **nuk kërkon asnjë ndryshim në hipervizor**, por në vend të kësaj, **modifikohet funksionimi bazë i TCP-së** për të pranuar vonesat e shkaktuara nga planifikuesi (scheduler) i hipervizorit.

PVTCP sugjeron një qasje efikase për të **kapur pamjen reale të secilës transmetim pakete**, duke marrë parasysh vonesat që futen nga hipervizori, dhe më pas të përcaktojë **RTO-në (kohën e ridërgimit) më saktësisht** për të filtruar ndikimin e efektit të pseudokongestionit.

Sa herë që hipervizori fut një vonesë planifikimi, mund të vërehen **shpërthime të menjëhershme (spikes)** gjatë matjeve të zakonshme të RTT-së. **PVTCP i detekton këto shpërthime të papritura dhe filtron ndikimin negativ të tyre** përmes matjes së saktë të RTT-së dhe menaxhimit të përshtatshëm të RTO-së. Gjatë llogaritjes së RTT mesatare, **PVTCP injoron matjet e RTT-së në të cilat vërehen shpërthime (spikes)**.

Përparësitë:

- ▶ **Zgjidh problemin e efektit të pseudokongestionit** pa pasur nevojë për ndonjë ndryshim në vetë hipervizorin.
- ▶ Përmes detektimit të shpërthimeve të pazakonta, matjes së saktë të RTT-së dhe menaxhimit të duhur të RTO-së, **PVTCP përmirëson ndjeshëm performancën në qendrat virtuale të të dhënave**.

Mangësitë:

- ▶ **Shkallëzueshmëria e PVTCP mbetet e paqartë**, prandaj **nuk dihet nëse e zgjidh në mënyrë efektive problemin TCP incast**.
- ▶ **Nuk merret parasysh zënia e radhës (queue occupancy)** gjatë përdorimit të PVTCP, gjë që mund të çojë në probleme të tjera si:
 - ▶ ndërtimi i radhës (queue buildup),
 - ▶ presioni në buferë (buffer pressure),
 - ▶ TCP outcast,
 - ▶ afate të humbura (missed deadlines).

Pyetje

1. Cilat janë mënyrat e ndryshme për të klasifikuar qendrat e të dhënave?
2. Shpjegoni llojet e ndryshme të trafikut në DCN. Përmendni kërkesat e tyre për performancë dhe jepni nga një shembull për secilin lloj trafiku.
3. Si dallon ndërtimi i radhës (queue buildup) nga presioni në bufer (buffer pressure)?
4. Përshkruani të paktën dy qasje për të zgjidhur problemin e efektit të pseudokongjestionit në qendrat virtuale të të dhënave.
5. Pse mekanizmi tradicional ECN nuk mund të përdoret në DCTCP?

Faleminderit për vëmendje!
Ndonjë pyetje?

Mund të shkruani në:
lavdim.beqiri@ubt-uni.net

